

Typ: nanuk Tuk: 1.5 % PAC: 28 Servírování: -18 °C

Várka: 10 kg

Typ: NANUK (na špejli, ve formičkách) – nikoli točená zmrzlina! | Servírování: přímo z mrazáku, -18 °C

Cíl: Nanuk na špejli (formičky), 50 % jahod, 22 % tvarohu, lehce krémový s plnou jahodovou chutí.

Specifika nanuku vs. točené zmrzliny

Parametr	Točená/kopečková	Nanuk
Overrun (vzduch)	30–100 %	0–20 % (formy)
PAC cíl	22–34	24–30
Teplota servírování	-6 až -14 °C	-18 °C
Konzistence	Měkká, šlehaná	Pevná na špejli
Základ	0,3–0,5 %	0,4–0,6 %

Nanuk se konzumuje při -18 °C, takže potřebuje vyšší PAC než kopečková zmrzlina, jinak by byl jako led („zmrazená voda na špejli“). Současně musí být dostatečně pevný, aby se neutrl ze špejle při olíznutí.

Receptura

Ingredience	g/10 kg	%
TEKUTÉ / POLOTEKUTÉ		
Tvaroh polotučný (4 % tuku)	2 200	22,0 %
Jahodové pyré (čerstvé/mražené)	5 000	50,0 %
Citronová šťáva	120	1,2 %
Invertní cukr	100	1,0 %
Voda	570	5,7 %
SYPKÉ (aktivace v horké vodě)		
Sacharóza	1 300	13,0 %
Dextróza	250	2,5 %
Glukóza – sušený sirup GL01934	400	4,0 %
MEC3 Natura 50	50	0,5 %
Pektin (NH, jableko)	10	0,1 %
Celkem	10 000	100 %

Bilance

Přidané cukry: 205 g (20,5 %) Cukry z jahod: 500 × 0,07 ≈ 35 g (mix sacharóza/glukóza/fruktóza) Laktóza z tvarohu: 220 × 0,025 ≈ 5,5 g Celkové cukry: ~24,5 %

PAC výpočet (na 100 g):

Cukr	g/100 g	FPDF	PAC
Sacharóza (přidaná)	13,0	1,0	13,0
Glukóza – sušený sirup (DE ~38)	4,0	0,8	3,2
Dextróza	2,5	1,9	4,75
Invertní cukr	1,0	1,9	1,9
Cukry z jahod*	3,5	~1,4	~4,9
Laktóza (tvaroh)	0,55	1,0	0,55
Celkem PAC			~28

*Jahody: ~50 % sacharóza, ~25 % glukóza, ~25 % fruktóza → vážený FPDF ≈ 1,4

PAC ≈ 28 → nanuk při -18 °C bude pevný, ale dá se kousnout/olíznout bez bolení zubů. Asi 70 % vody zmrzlé.

Logika návrhu cukrů

Cíl: nepřesáhnout 21 % přidaných cukrů, aby nanuk nebyl „jen sladká voda“, a současně držet PAC ~26–30.

Cukr	Proč v receptu
Sacharóza 13 %	Základ sladivosti. FPDF jen 1,0 → drží PAC v rozumných mezích
Glukóza – sušený sirup GL01934 4 %	Klíčová ingredience pro nanuk! Zvyšuje sušinu, brzdí rekrytalizaci při dlouhém skladování (nanuky jsou v mrazu týdny), nepřidává moc sladivosti – jahodová chuť vystoupí. Sušená forma standardního glukózového sirupu (~38 DE) – rozpouští se v horké vodě stejně jako ostatní cukry
Dextróza 2,5 %	Drobný posun PAC nahoru pro měkkost. Více by udělalo nanuk příliš měkký na špejli
Invertní cukr 1 %	Hygroskopicitu – drží vlhkost, brání oddělení vody (ice burn na povrchu)

Proč ne víc dextrózy/fruktózy? Pro točenou zmrzlinu by se hodilo, ale nanuk při -18 °C s vysokým PAC začne téct na špejli ihned po vyjmutí z mrazu. PAC > 32 = nanuk klouže ze špejle.

Proč ne sirup HFCS? V ČR těžko dostupný, sacharóza + dextróza + invertní cukr nahradí.

Sušina

Složka	Sušina (g)
Jahody (10 % sušiny)	500 × 0,10 = 50
Tvaroh (~25 % sušiny)	220 × 0,25 = 55
Cukry (přidané)	205
MEC3 Natura 50 + pektin	6
Celk. sušina	~316 g (31,6 %)

Vysoká sušina (>30 %) je správně pro nanuk – málo „volné vody“ = méně velkých krystalů ledu = hladší vjem v puse.

Postup

- Tvaroh rozmixovat tyčovým mixérem s částí vody (~30 g) do hladkého krému bez hrudek. Bez tohoto kroku jsou v nanuku citelná zrníčka tvarohu.
- Jahodové pyré smíchat s citronovou šťávou (zabrání hnědnutí a balancuje sladkost). Pokud chceš jemnější texturu, propasírovat přes síto (zbavit semínek).
- Suché ingredience (sacharóza, dextróza, glukóza – sušený sirup, MEC3 Natura 50, pektin) smíchat za sucha.
- Suché ingredience vmíchat do zbylé vody (~540 g) + invertního cukru, zahřát na 65 °C za stálého míchání 5 minut (aktivace základu i pektinu).
- Zchladit cukrovou směs na ~20 °C, smíchat s tvarohem a jahodovým pyré. Dobře propracovat tyčovým mixérem.
- Aging 2–4 h v lednici (kratší než smetanová zmrzlina, není tu tuk k aging).
- Promíchat, naplnit do formiček na nanuky, vložit špejle, zmrazit při -22 °C alespoň 8 h.
- K vyjmutí: krátké namočení formiček do vlažné vody (15 °C, 5 s) uvolní nanuk.

Tipy a varianty

- **Marbled efekt:** netřízbe smíchat – část jahodového pyrė nalít zvlášť mezi tvarohové vrstvy → mramorování v řezu.
- **Kousky jahod:** přidat 30–50 g nakrájených jahod při plnění formiček (ne do mixu, jinak se rozdrtí).
- **Vanilkový tvaroh:** přidat semínka z 1/2 vanilkového lusku do tvarohové části.
- **„Skyr varianta“:** nahradit tvaroh skyr – vyšší obsah proteinu (~11 %), pevnější struktura, mírně kyselejší. Přizpůsobit cukr +5 g.
- **Bílá čokoláda:** zalévat hotový nanuk roztavenou bílou čokoládou (3:1 čokoláda : kokosový olej) pro krustu.
- **Bez tvarohu (vegan):** nahradit tvaroh kokosovým jogurtem (200 g) + 20 g vody. PAC zůstane ~podobný.

Co se stane když...

Problém	Příčina	Řešení
Nanuk je tvrdý jako kámen	Málo cukru / nízký PAC	Přidat 5–10 g dextrózy
Nanuk teče ze špejle při vyjmutí	Vysoký PAC	Snížit dextrózu, navýšit sacharózu
Hrubé ledové krystaly	Špatný základ / pomalé mrazení	Mrazit při –22 °C, MEC3 Natura 50 + pektin správně aktivovat
Bílý povlak (ice burn)	Vysušení v mrazáku	Lépe uzavřít, zabalit do sáčku po vyndání z formy
Tvarohová zrníčka v puse	Tvaroh nerozmixovaný	Tyčový mixér déle, pasírovat
Šedohnědé jahody	Oxidace (málo citronu)	Více citronové šťávy, rychleji zpracovat